2026 동부고 2학년 2학기 중간 (확률과 통계) · 손풀이

확률과 통계 · 22문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 중복순열 · ${}_5\Pi_3 = 5^3$ · 3.20점 · 난이도 하

정답 ①

숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는?

① 125 ② 155 ③ 185 ④ 215 ⑤ 243

1. 세 자리 각각에 5가지 숫자 중 하나
2. $5^3 = 125 \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 여사건과 확률의 계산 · $\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A \cap B) + \mathrm{P}(A \cap B^C)$ · 3.20점 · 난이도 하

정답 ④

두 사건 A와 B에 대하여 $\mathrm{P}(A^C) = \frac{1}{5}$, $\mathrm{P}(A \cap B^C) = \frac{1}{10}$일 때, $\mathrm{P}(A \cap B)$의 값은?

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

1. $\mathrm{P}(A) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$
2. $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{4}{5} - \frac{1}{10} = \frac{7}{10} \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 중복조합 (전개식의 항의 개수) · 각 인수의 항의 개수를 곱한다 · 3.30점 · 난이도 중

정답 ①

다항식 $(a+b)^2(x+y+z+w)^5$를 전개할 때 생기는 서로 다른 항의 개수는?

① 168 ② 182 ③ 196 ④ 210 ⑤ 224

1. $(a+b)^2$의 항: ${}_2\mathrm{H}_2 = {}_3\mathrm{C}_2 = 3$
2. $(x+y+z+w)^5$의 항: ${}_4\mathrm{H}_5 = {}_8\mathrm{C}_5 = 56$
3. 문자가 겹치지 않으므로 $3 \times 56 = 168 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 통계적 확률 · (상대도수) $= \frac{2}{500}$ · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ②**

어느 공장에서 생산된 제품 500개를 조사하였을 때, 불량품이 2개 발견되었다. 이 공장에서 생산된 제품 중 하나가 불량품일 확률은?

① 0.003 ② 0.004 ③ 0.005 ④ 0.006 ⑤ 0.007

1. $\frac{2}{500} = 0.004 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 배반사건의 개수 · A와 배반 $\Leftrightarrow A^C$의 부분집합 · 3.40점 · 난이도 하 **정답 ③**

1개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수가 소수인 사건을 A라 하자. 사건 A와 서로 배반사건인 사건의 개수는?

① 4 ② 7 ③ 8 ④ 15 ⑤ 16

1. 소수의 눈: $A = \{2, 3, 5\}$
2. A와 배반인 사건은 $A^C = \{1, 4, 6\}$의 부분집합
3. 개수: $2^3 = 8 \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 독립사건의 곱셈정리 · 성욱 맞힘 ∩ 재헌 틀림 · 3.40점 · 난이도 하 **정답 ②**

어떤 수학 문제를 성욱이가 맞힐 확률이 $\frac{3}{4}$, 재헌이가 맞힐 확률이 $\frac{2}{5}$이다. 두 학생이 이 한 문제를 풀 때, 성욱이만 문제를 맞힐 확률은? (단, 두 학생이 문제를 맞히는 사건은 서로 독립이다.)

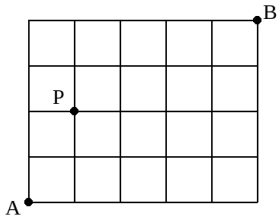
① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{9}{20}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{17}{20}$

1. $\frac{3}{4} \times \left(1 - \frac{2}{5}\right) = \frac{3}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{20} \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 같은 것이 있는 순열 (최단거리 경로) · (A→P) × (P→B) · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 P지점을 지나 B지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는?



① 44 ② 45 ③ 46 ④ 47 ⑤ 48

1. A⟶P: 오른쪽 1, 위쪽 2 ⟶ $\frac{3!}{1!2!} = 3$
2. P⟶B: 오른쪽 4, 위쪽 2 ⟶ $\frac{6!}{4!2!} = 15$
3. $3 \times 15 = 45 \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 독립시행의 확률 (대칭성) · 9번은 홀수 → 앞면>뒷면 또는 뒷면>앞면 중 하나 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ③**

동전을 9번 던졌을 때, 앞면이 나온 횟수가 뒷면이 나온 횟수보다 많을 확률은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

1. 9번 던지면 앞면 수와 뒷면 수가 같을 수 없다
2. 앞면이 더 많은 경우와 뒷면이 더 많은 경우는 대칭이므로 확률이 같다
3. $\frac{1}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 덧셈정리와 조건부확률 · $\mathrm{P}(B)=p$로 두고 덧셈정리 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=2\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{2}\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{5}{8}$일 때, $\mathrm{P}(A|B^C)$의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

1. $\mathrm{P}(B)=p$라 하면 $2p+p-\frac{p}{2}=\frac{5}{8}\longrightarrow p=\frac{1}{4}$
2. $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{8}$
3. $\mathrm{P}(A\cap B^C)=\frac{1}{2}-\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$, $\mathrm{P}(B^C)=\frac{3}{4}$
4. $\mathrm{P}(A|B^C)=\frac{3/8}{3/4}=\frac{1}{2}\Longrightarrow$ ④

답 ④

10 조건부확률 (비율) · $\mathrm{P}(F\cap B^C)=\mathrm{P}(B^C)\cdot\mathrm{P}(F|B^C)$ · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ①**

대구동부고등학교 전체 학생의 60 %는 축구를 좋아하고, 전체 학생의 40 %는 야구를 좋아한다. 이 학교 학생 중 임의로 택한 한 명이 야구를 좋아하지 않을 때, 이 학생이 축구를 좋아할 확률은 $\frac{1}{2}$이다. 이 학교 학생 중 임의로 택한 한 명이 축구를 좋아할 때, 이 학생이 야구도 좋아할 확률이 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. 축구 F, 야구 B: $\mathrm{P}(F)=0.6$, $\mathrm{P}(B^C)=0.6$
2. $\mathrm{P}(F\cap B^C)=0.6\times\frac{1}{2}=0.3$
3. $\mathrm{P}(F\cap B)=0.6-0.3=0.3$
4. $\mathrm{P}(B|F)=\frac{0.3}{0.6}=\frac{1}{2}\longrightarrow p=2,\ q=1$
5. $p+q=3\Longrightarrow$ ①

답 ①

11 이항정리 (계수의 관계) · 일반항 ${}_5\mathrm{C}_r a^{5-r} b^r x^{10-5r}$ · 3.60점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

두 양수 a, b에 대하여 $\left(ax^2+\dfrac{b}{x^3}\right)^5$의 전개식에서 $\dfrac{1}{x^5}$의 계수를 c, x^5의 계수를 d라 하자. 상수항이 c의 $\dfrac{3}{2}$배일 때, $\dfrac{d}{c}$의 값은?

① $\dfrac{5}{8}$ ② $\dfrac{3}{4}$ ③ $\dfrac{7}{8}$ ④ 1 ⑤ $\dfrac{9}{8}$

1. $\dfrac{1}{x^5}$: $r=3 \longrightarrow c=10a^2b^3$
2. x^5: $r=1 \longrightarrow d=5a^4b$
3. 상수항: $r=2 \longrightarrow 10a^3b^2=\dfrac{3}{2}\cdot 10a^2b^3 \longrightarrow a=\dfrac{3}{2}b$
4. $\dfrac{d}{c}=\dfrac{5a^4b}{10a^2b^3}=\dfrac{a^2}{2b^2}=\dfrac{9}{8} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 중복조합과 조합의 합 (파스칼의 삼각형) · $f(n)={}_5\mathrm{H}_{n-5}={}_{n-1}\mathrm{C}_4$ · 3.70점 · 난이도 상 **정답 ③**

5 이상의 자연수 n에 대하여 같은 종류의 볼펜 n개를 5명의 학생에게 남김없이 나누어 줄 때, 모든 학생이 적어도 1개의 볼펜을 받도록 나누어 주는 경우의 수를 $f(n)$이라 하자. $f(5)+f(6)+f(7)+f(8)+f(9)={}_m\mathrm{C}_4$를 만족시키는 자연수 m의 값은? (단, $m \geq 4$)

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. 먼저 1개씩 주고 남은 $n-5$개를 5명에게: $f(n)={}_5\mathrm{H}_{n-5}={}_{n-1}\mathrm{C}_4$
2. 합 $={}_4\mathrm{C}_4+{}_5\mathrm{C}_4+{}_6\mathrm{C}_4+{}_7\mathrm{C}_4+{}_8\mathrm{C}_4={}_9\mathrm{C}_5={}_9\mathrm{C}_4$
3. $m=9 \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 여사건의 확률 (최댓값과 최솟값의 차) · 차이가 8 이상인 경우를 빼기 · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ④**

1부터 10까지의 자연수 중 임의로 서로 다른 4개의 수를 택할 때, 택한 4개의 수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차이가 7 이하일 확률은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 전체 ${}_{10}\mathrm{C}_4 = 210$
2. (최솟값, 최댓값) $= (1, 9)$: 나머지 2개를 2~8에서 ${}_{7}\mathrm{C}_2 = 21$
3. $(2, 10)$: 21, $(1, 10)$: ${}_{8}\mathrm{C}_2 = 28$
4. 차이 8 이상: 70가지 $\longrightarrow$ 확률 $1 - \frac{70}{210} = \frac{2}{3} \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 배반사건과 독립사건의 성질 · 독립 $\Leftrightarrow \mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

$0 < \mathrm{P}(A) < 1$, $0 < \mathrm{P}(B) < 1$인 두 사건 A, B에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. A와 B가 서로 배반사건이면, A와 B는 서로 종속이다.
> ㄴ. A와 B가 서로 독립이면, $\mathrm{P}(A|B) + \mathrm{P}(A^C|B^C) = 1$이다.
> ㄷ. $\mathrm{P}(A|B) = \mathrm{P}(A|B^C)$이면, A와 B는 독립이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 배반이면 $\mathrm{P}(A \cap B) = 0 \neq \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B) \longrightarrow$ 종속 (참)
2. ㄴ. 독립이면 A^C, B^C도 독립 $\longrightarrow \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(A^C) = 1$ (참)
3. ㄷ. $\mathrm{P}(A|B) = \mathrm{P}(A|B^C) = k$이면 $\mathrm{P}(A) = k\mathrm{P}(B) + k\mathrm{P}(B^C) = k = \mathrm{P}(A|B) \longrightarrow$ 독립 (참)
4. ㄱ, ㄴ, ㄷ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 이항계수의 성질 (k·nCk의 합) · $\sum {}_6C_k = 2^6$, $\sum k\,{}_6C_k = 6 \cdot 2^5$ · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

첫째항이 1이고 공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_1 + {}_6C_1 \times a_2 + {}_6C_2 \times a_3 + \cdots + {}_6C_6 \times a_7$의 값이 $p \times 2^q$일 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 자연수이고 p는 홀수이다.)

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

1. $a_{k+1} = 1 + 4k$이므로 식 $= \sum_{k=0}^{6} {}_6C_k(1+4k)$
2. $= 2^6 + 4 \times 6 \times 2^5 = 64 + 768 = 832$
3. $832 = 13 \times 2^6 \longrightarrow p = 13,\ q = 6$
4. $p + q = 19 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 중복조합 (여사건 - 3의 배수 조건) · (전체) − (어느 수도 3의 배수가 아님) · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

다음 〈조건〉을 만족시키는 네 자연수 a, b, c, d로 이루어진 모든 순서쌍 $(a,\ b,\ c,\ d)$의 개수는?

(가) $a+b+c+d = 8$
(나) $a \times b \times c \times d$는 3의 배수이다.

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

1. 전체: ${}_4H_4 = {}_7C_4 = 35$
2. 3의 배수가 하나도 없으면 각 수는 $1, 2, 4, 5$ 중 하나
3. $\{5,1,1,1\}$: 4, $\{4,2,1,1\}$: 12, $\{2,2,2,2\}$: 1 $\longrightarrow$ 17
4. $35 - 17 = 18 \Longrightarrow$ ①

답 ①

17 중복순열과 확률 (서로 다른 것 나누어 주기) · 빨강·파랑 받는 학생을 정한 뒤 나머지 4자루 분배 · 4.10점 · 난이도 최상 **정답 ③**

빨간색과 파란색을 포함한 서로 다른 색을 가진 6자루의 색연필이 있다. 세 학생 A, B, C에게 남김없이 나누어 줄 때, 다음 〈조건〉을 모두 만족시킬 확률은?

(가) 세 학생이 모두 적어도 한 자루의 색연필을 받는다. (나) 빨간색 색연필을 받은 학생과 파란색 색연필을 받은 학생은 서로 다르고, 이 두 학생이 받은 색연필 개수의 차는 1 이하이다.

① $\frac{4}{81}$ ② $\frac{17}{81}$ ③ $\frac{10}{27}$ ④ $\frac{43}{81}$ ⑤ $\frac{22}{27}$

1. 전체: $3^6 = 729$

2. 빨강 받을 학생 X, 파랑 받을 학생 Y $(X \neq Y)$: $3 \times 2 = 6$

3. 나머지 4자루를 X, Y, Z에 x, y, z개 $(z \geq 1,\ |x-y| \leq 1)$

4. $(1,2,1),(2,1,1)$: $12+12$, $(1,1,2)$: 12, $(0,1,3),(1,0,3)$: $4+4$, $(0,0,4)$: 1 $\longrightarrow$ 45

5. $6 \times 45 = 270 \longrightarrow \frac{270}{729} = \frac{10}{27} \Longrightarrow$ ③

답 ③

18 중복조합 (두 종류의 공 넣기) · 흰 공 배치 (3) 또는 (2,1)로 경우 나누기 · 4.20점 · 난이도 최상 **정답 ④**

빈 상자 4개가 일렬로 놓여 있고 흰 공 3개, 검은 공 4개가 있다. 이 7개의 공을 상자에 남김없이 나누어 넣을 때, 다음 〈조건〉을 만족시키는 경우의 수는? (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않고 공이 들어 있지 않은 상자가 있을 수 있다.)

(가) 흰 공이 들어 있지 않은 상자의 개수는 2 이상이다. (나) 흰 공이 들어 있는 각 상자에 들어 있는 검은 공의 개수는 각각 2 이하이다.

① 324 ② 370 ③ 400 ④ 448 ⑤ 464

1. (가)에서 흰 공이 든 상자는 1개 또는 2개

2. 흰 공 1상자(4가지): 검은 공 ${}_4\mathrm{H}_4 = 35$에서 그 상자에 3개 이상(4가지) 제외 $\longrightarrow$ 31 $\longrightarrow$ 124

3. 흰 공 2상자($4 \times 3 = 12$가지): 검은 공 35에서 두 상자 각각 3개 이상(4+4) 제외 $\longrightarrow$ 27 $\longrightarrow$ 324

4. 합 $124 + 324 = 448 \Longrightarrow$ ④

답 ④

19 함수의 개수 (중복순열) · $(f(a), f(b))$ 정하고 나머지는 중복순열 · 7.00점 · 난이도 하

정답 81

[서답형 1] 집합 $X = \{a, b, c, d, e\}$에서 집합 $Y = \{1, 2, 3\}$으로의 함수 f 중에서 $f(a) + f(b) = 4$인 함수의 개수를 구하시오.

1. $(f(a), f(b)) = (1,3), (3,1), (2,2) \longrightarrow$ 3가지
2. $f(c), f(d), f(e)$: $3^3 = 27$
3. $3 \times 27 = 81$

답 81

20 중복조합 (빈 상자 허용/불허) · 빈 상자 없음 → 1개씩 먼저 · 8.00점 · 난이도 하

정답 24

[서답형 2] 같은 종류의 쿠키 8개를 서로 다른 상자 3개에 남김없이 나누어 담으려고 한다. 빈 상자가 있어도 되는 경우의 수를 a, 빈 상자가 없도록 쿠키를 나누어 담는 경우의 수를 b라고 하자. 이때 $a - b$의 값을 구하시오.

1. $a = {}_3\mathrm{H}_8 = {}_{10}\mathrm{C}_8 = 45$
2. $b = {}_3\mathrm{H}_5 = {}_7\mathrm{C}_5 = 21$
3. $a - b = 24$

답 24

21 조건부확률과 조합 (공의 개수 구하기) · 흰 공 n, 검은 공 $m \to 3n = 2m$ · 10.00점 · 난이도 상

정답 127

[서답형 3] 흰 공과 검은 공이 각각 3개 이상씩 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내는 시행에서 흰 공을 꺼낼 확률은 $\frac{2}{5}$이다. 또, 2개의 공을 동시에 꺼내는 시행에서 꺼낸 두 공의 색이 모두 같을 때, 두 공 모두 흰 공일 확률은 $\frac{5}{17}$이다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공과 검은 공을 각각 2개씩 꺼낼 확률을 $\frac{q}{p}$라 하자. $p + q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

1. $\dfrac{n}{n+m} = \dfrac{2}{5} \longrightarrow m = \dfrac{3}{2}n$
2. $\dfrac{{}_n\mathrm{C}_2}{{}_n\mathrm{C}_2 + {}_m\mathrm{C}_2} = \dfrac{5}{17} \longrightarrow 12n(n-1) = 5m(m-1)$
3. 대입하면 $48(n-1) = 45n - 30 \longrightarrow n = 6,\ m = 9$
4. $\dfrac{{}_6\mathrm{C}_2 \times {}_9\mathrm{C}_2}{{}_{15}\mathrm{C}_4} = \dfrac{15 \times 36}{1365} = \dfrac{36}{91}$
5. $p + q = 91 + 36 = 127$

답 127

22 조건부확률 (경기 진행) · n번째 경기에서 끝날 확률 $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ · 10.00점 · 난이도 최상 **정답** $\frac{4}{15}$

[서답형 4] 세 학생 가빈, 진선, 현민이가 탁구 경기를 통하여 최종 우승자를 가리려고 한다. 경기는 다음 〈규칙〉에 따라 진행된다.

> ○ 첫 번째 경기: 가빈이와 진선이가 대결하고, 현민이는 대기
> ○ 두 번째 경기부터: 직전 경기의 승자는 대기하고 있던 학생과 다음 경기를 치르고, 직전 경기의 패자는 대기한다.
> ○ 우승 조건: 누구든 먼저 연속으로 2승을 거두면 그 학생이 최종 우승자가 되며 전체 경기는 종료된다.

다섯 번째 경기 이내에 전체 경기가 종료될 때, 현민이가 최종 우승자가 될 확률을 구하시오. (단, 무승부는 없고 매 경기의 각 학생이 이길 확률은 서로 같다.)

1. 1경기 승자 X가 2경기도 이기면 종료: $\frac{1}{2}$
2. 2경기에서 현민이 이기면 3경기 현민 vs 1경기 패자 $\longrightarrow$ 현민이 이기면 종료: $\frac{1}{4}$ (현민 우승)
3. 같은 방식으로 4경기 종료 $\frac{1}{8}$, 5경기 종료 $\frac{1}{16}$ (5경기에서 현민은 첫 승이므로 우승 불가)
4. 다섯 번째 경기 이내 종료: $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}=\frac{15}{16}$
5. 구하는 확률 $=\frac{1/4}{15/16}=\frac{4}{15}$

답 $\frac{4}{15}$